따라서

$$\lambda^{-k} = \left(2-\sqrt{3}\right)^k = p_k - q_k\sqrt{3}\,. \tag{7}$$

1.5 **[1.0점]** 힌트를 이용하여 $x_k = C\lambda^k$ 를 점화식에 대입하면 다음 미지수 λ 에 관한 방정식을 얻는다

$$\lambda^{k+1} = 4\lambda^k - \lambda^{k-1}. \tag{8}$$

정리하면 다음 이차방정식이 된다

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0\,, \tag{9}$$

그 두 해는 다음과 같다

$$\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}\,. \tag{10}$$

따라서 점화식 (3)의 일반해는 다음과 같이 나타난다

$$x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k\,, \tag{11}$$

여기서 C_1, C_2 는 다음 경계 조건으로 정해지는 임의의 상수이다

$$\begin{aligned} x_0 = A \quad &\Rightarrow \quad C_1 + C_2 = A \\ x_0 = B \quad &\Rightarrow \quad C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B. \end{aligned} \tag{12}$$

이 연립 일차방정식을 풀면

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = A, \\ C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \dfrac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}, \\ C_2 = \dfrac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}. \end{cases} \tag{13}$$

이 해를 식 (11)에 대입하면 다음과 같은 대칭적인 형태로 정리할 수 있다

$$\begin{aligned} x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k = \frac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}\lambda_1^k + \frac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}\lambda_2^k = \\ = \frac{A\lambda_1^N\lambda_2^k - B\lambda_2^k + B\lambda_1^k - A\lambda_2^N\lambda_1^k}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} = \frac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}. \end{aligned} \tag{14}$$

마지막 관계를 유도할 때는 비에타 정리에서 얻는 다음 관계를 이용하였다 $\lambda_2 = \lambda_1^{-1}$.

1.6 **[0.5점]** 위에서 구한 $\lambda_{1,2}^k$ 의 식을 이용하면

$$\lambda_1^k - \lambda_2^k = \lambda_1^k - \lambda_1^{-k} = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right) - \left(p_k - q_k\sqrt{3}\right) = 2q_k\sqrt{3}\,, \tag{15}$$

따라서 최종적으로

$$x_k = \frac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} = \frac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N}\,. \tag{16}$$

2. 각기둥 모양의 철사틀 (7.0점)

2.1 **[0.8점]** 정육면체에서 전위가 같은 꼭짓점들을 연결하면 다음 등가 회로를 얻는다

